



Arquitectura de Datos y Modelo Relacional

De la conceptualización abstracta a la
manipulación estructurada.

NIVEL EXTERNO

Vistas de Usuario

Múltiples vistas adaptadas a diferentes usuarios (ej. Tesorería vs. RRHH).
Se interactúa mediante lenguajes de consulta o aplicaciones.



NIVEL CONCEPTUAL

Modelo Relacional (Tablas)

Único para toda la base de datos.
Define entidades, atributos y relaciones sin importar el hardware.



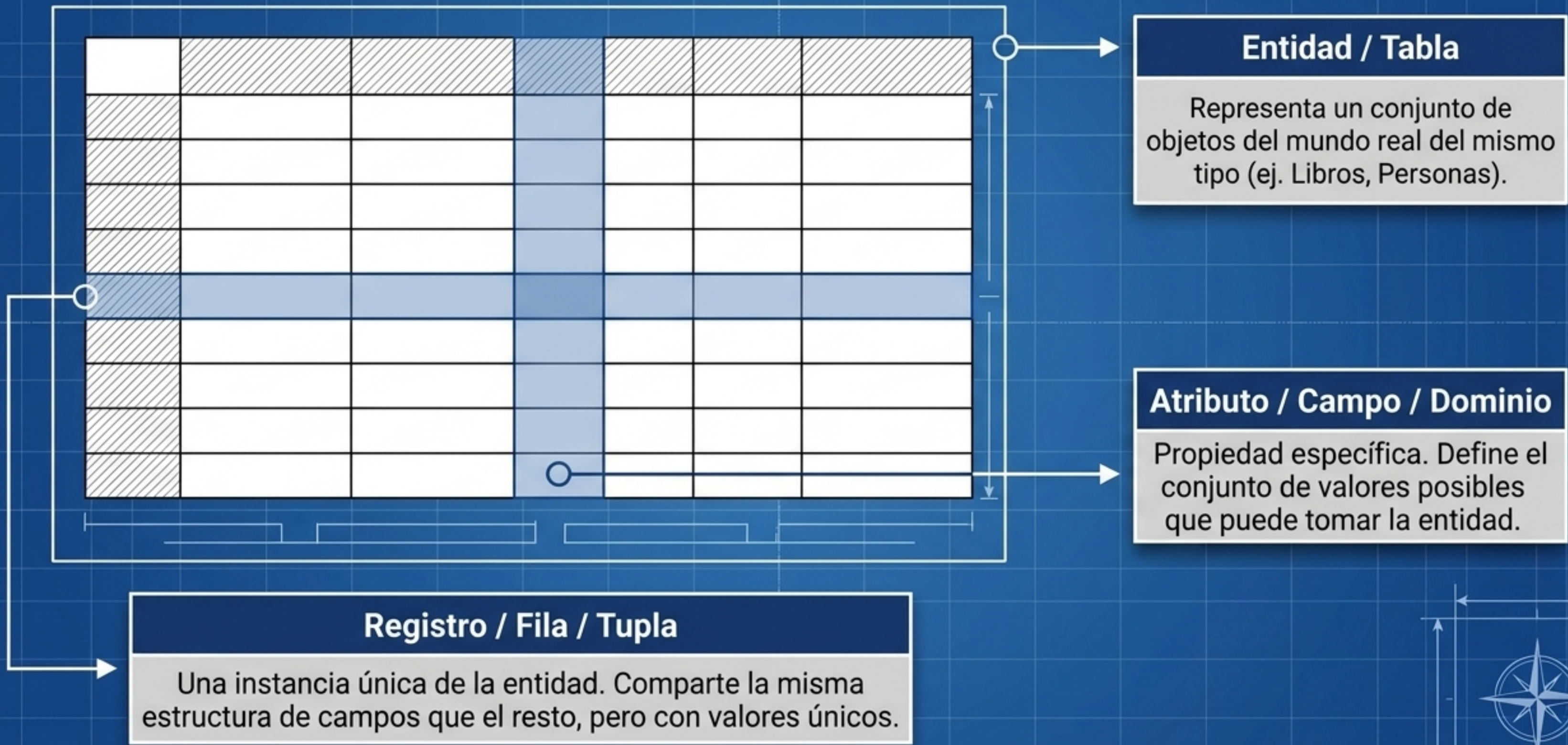
NIVEL INTERNO

Almacenamiento Físico

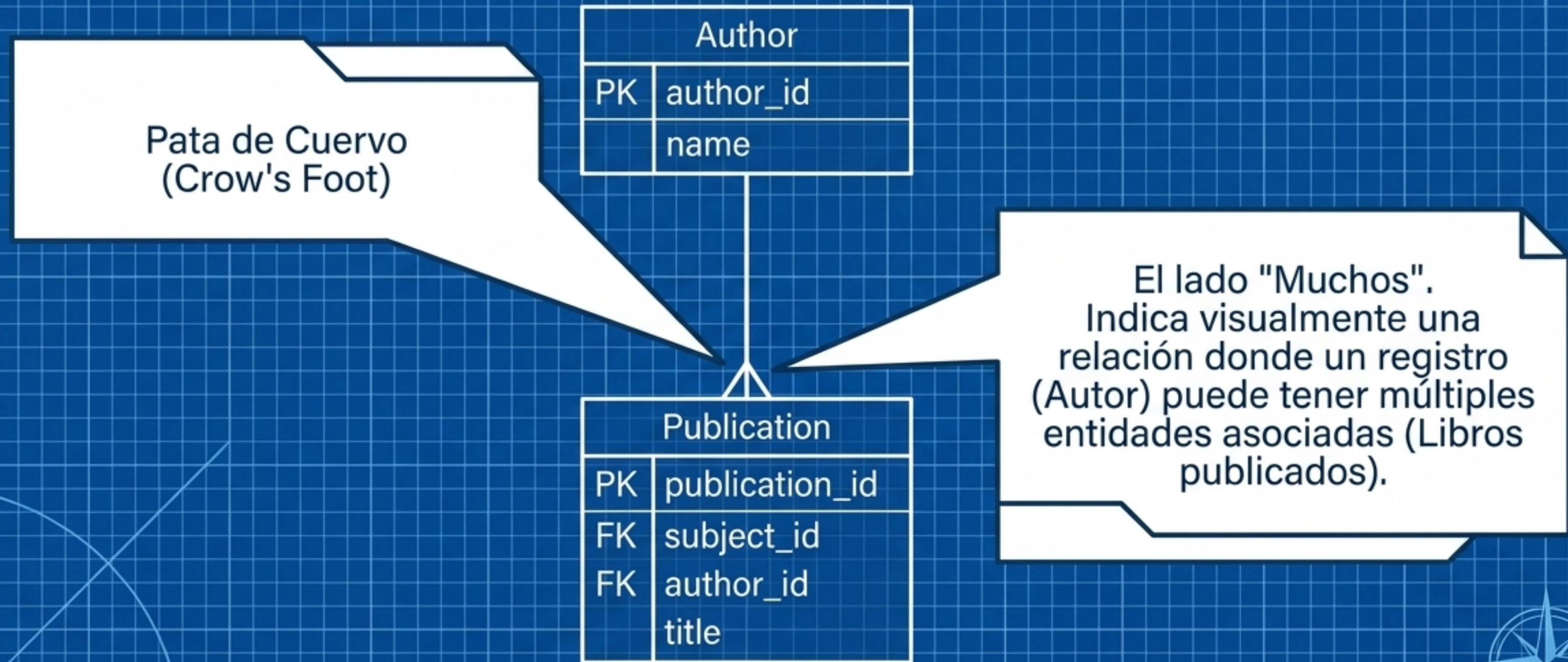
Representación de bajo nivel (bytes, cilindros de disco,
representación física de campos).



ELEMENTOS DE UNA TABLA DE BASE DE DATOS



Leyendo un Diagrama Entidad-Relación (ERD)



UNO A UNO (1-1)

EDITION

ISBN	FORMAT
198711905	Hardcover
198711906	Hardcover
198711907	Hardcover
198711908	Hardcover
198711905	Hardcover
198711905	Hardcover
198711905	Hardcover

RANK

ISBN	RANK	INGRAM_UNITS
198711905	1150	188
198711905	1150	188
198711907	1200	233
198711908	1200	289
198711905	1330	200
198711905	1330	184



Poco comunes. Su propósito arquitectónico principal es eliminar campos con valores NULL (ej. separar datos opcionales de ranking de los datos base del libro).

UNO A MUCHOS (1-N)

AUTHOR

author_id	name
101	John Doe

PUBLICATION

publication_id	subject_id (FK)	author_id (FK)	title
501	501	101	Monam Noon Straete)
502	502	101	The General Accent Book
503	503	101	Sactish Hardcover
504	504	101	The Slor of Representative



La relación más común en bases de datos relacionales. Un registro "padre" contiene múltiples registros "hijo".



Desentrañando la Relación Muchos a Muchos (N-M)

ESTADO A: CAOS

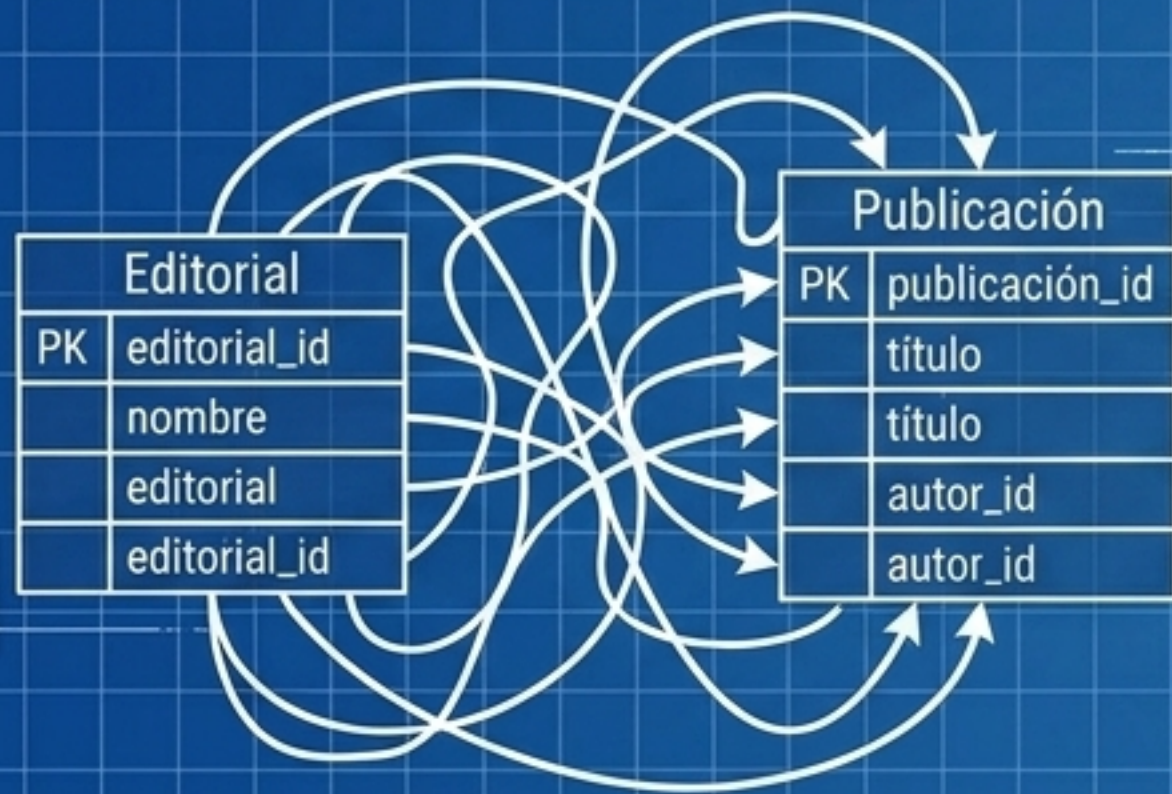
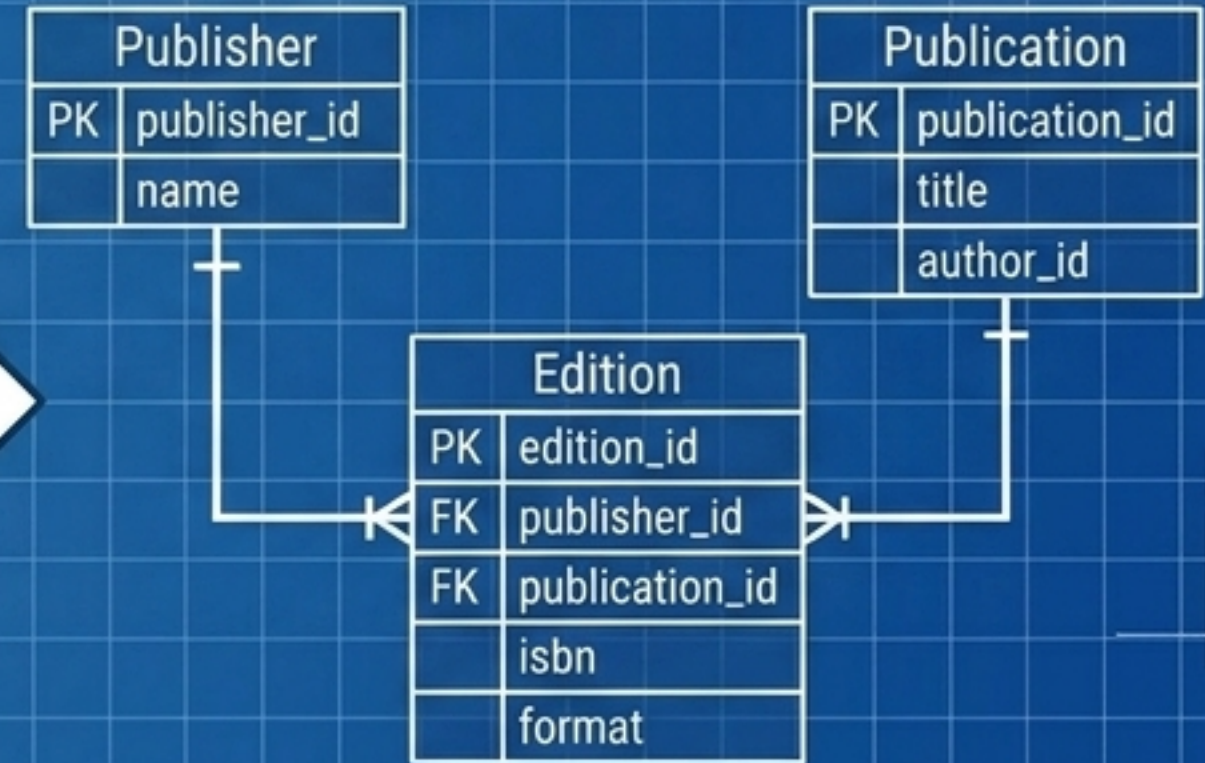


TABLA DE RESOLUCIÓN / INTERMEDIA

ESTADO B: SOLUCIÓN ARQUITECTÓNICA



El Problema: Si buscamos una publicación sin un identificador único de edición, obtendríamos registros duplicados conflictivos (ej. 7 versiones de un mismo libro).



Una relación N-M se convierte estrictamente en dos relaciones 1-N.



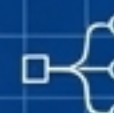
Restricciones de Existencia (Cardinalidad Detallada)



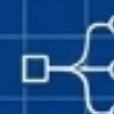
Cero a Uno: El registro destino no tiene que existir obligatoriamente, pero si existe, es único (ej. Edición a Ranking).



Uno a Muchos: El registro debe existir al menos una vez, y puede tener múltiples instancias.



Cero a Muchos: Puede no haber ningún registro asociado, uno, o varios (ej. Editorial que temporalmente no publica libros).



Matriz Estructural de Claves

Tipo de Clave	Propósito Principal	¿Admite Nulos? / ¿Duplicados?	Límite por Tabla
Primary Key (PK)	Identificación unívoca	Nulos: NO / Duplicados: NO	Única (1)
Unique Key (UK)	Restricción de unicidad para lógica de negocio (ej. Email)	Nulos: SÍ / Duplicados: NO	Múltiples
Foreign Key (FK)	Vínculo referencial a una PK de otra tabla	Nulos: SÍ / Duplicados: SÍ	Múltiples

Integridad Referencial en Acción

Evita duplicados.
Garantiza que la entidad de origen sea absoluta.

Author	
AUTHOR_ID	NAME
author_id (PK)	Orson Scott Card
1	James Blish
2	Peter Miriron
3	Novin Goren
4	Stort Unver

Asegura que todo valor ingresado exista previamente en la tabla padre.

Evita "datos huérfanos". Impide eliminar un registro padre si existen registros hijo que dependen de él.

Publication			
PUBLICATION_ID	AUTHOR_ID	TITLE	subject_id
	author_id (FK)		
1	2	Cities in Flight	1
2	2	A Case of Conscience	2
3	3	Foundation	3
4	4	The Adventurns	4
5	4	Count to Covernary	5

El Ecosistema SQL: Estructura vs. Datos

SQL

DDL (Data Definition Language)

CREATE, ALTER, DROP

Actúa sobre la **Estructura**
(Esquemas conceptuales).

Metáfora: Construir y modificar
los muros del edificio.

DML (Data Manipulation Language)

SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE

Actúa sobre la **Información**
(Registros).

Metáfora: Mover los muebles y
personas dentro del edificio.

Anatomía de la Construcción (DDL)

Define el esquema inicial, tipos de datos numéricos/texto, y la restricción principal.

CREATE TABLE (Esquema Inicial)

```
CREATE TABLE empleados  
(  
    id INT PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(50)  
);
```

ALTER TABLE (Modificación)

```
ALTER TABLE empleados  
    ADD COLUMN edad INT;  
  
ALTER TABLE empleados  
    ALTER COLUMN nombre  
    SET NOT NULL;
```

Modifica la estructura sin destruir la tabla existente.



Arsenal de Restricciones (Constraints)

NOT NULL

El campo es estrictamente obligatorio.

UNIQUE

Prohíbe repeticiones entre registros de la tabla.

PRIMARY KEY

Fusión de NOT NULL + UNIQUE (Identificador maestro).

CHECK

Ejecuta validaciones lógicas personalizadas al insertar.

REFERENCES

Establece la clave foránea hacia la tabla padre.

Optimizando el Acceso: Índices

```
CREATE INDEX idx_nombre ON tabla(columna);
```

Tipo	Uso Ideal	Ventaja
B-Tree	Columnas con valores únicos, consultas ordenadas.	El estándar por defecto.
GIN	Muchos duplicados, documentos JSON, arrays.	Un par clave/valor apunta a múltiples filas.
GiST	Datos complejos y geoespaciales.	Soporte para estructuras no tradicionales.

Overhead de Actualización: Todo índice mejora la lectura (SELECT) pero penaliza la escritura (INSERT/UPDATE/DELETE). No indexar compulsivamente.

Manipulación de la Información (DML)

```
INSERT INTO tabla  
VALUES (...)
```

	id	nombre	valor
	5		50
	6		100
	7		120
	8		130
	...	...	...
+	10	[nombre: 'Nuevo']	[valor: 123]

```
UPDATE tabla  
SET col = val  
WHERE id = x
```

	id	nombre	valor
	5		50
	6		50
	7		100
	8		90
	9		123
	...		

```
DELETE FROM tabla  
WHERE id = x
```

	id	nombre	valor
	5		50
	6		100
	7		120
	...		

Nota Crucial: Siempre usar WHERE para evitar sobrescribir toda la tabla.



La Consulta Maestra: Anatomía del SELECT

```
SELECT avg(precio), count(id)
FROM libros JOIN editoriales
WHERE anio > 2000
GROUP BY editorial_id HAVING count(id) > 5
ORDER BY avg(precio) DESC
LIMIT 10 OFFSET 0;
```

Qué datos exactos extraer (y funciones de agregado).

De qué tablas (y cómo se combinan).

El filtro base inicial.

Cómo agrupar los resultados y filtrar tras la agrupación.

El ordenamiento final (ASC/DESC).

Paginación de los resultados.

El dominio total sobre el modelo relacional culmina en la capacidad de cruzar y extraer información con precisión matemática.

